

25-26 春实变函数期中 (总分 110 分, 得分上限 100)

一、判断题 (共 18 分, 每小题 3 分. 对的打 $\sqrt{}$, 错的打 $\times$)

1. 在所有无穷集合中, 最小的基数是 $\aleph_0$.
2. 全体代数数 (整系数代数方程的根) 构成的集合, 其基数是 $\aleph$.
3. $E \subset (0, 1)$ 是无限集. 若对任何 $\{a_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq E$, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 则 E 可列.
4. $[0, 1]$ 与有理数集对等.
5. $\mathbb{R}^n$ 上函数 f 在 $\mathbb{R}^n$ 连续充要条件是, 对 $\mathbb{R}$ 的任何闭集 F , $f^{-1}(F)$ 为闭集.
6. 若 E_k 可测, 则 $m(\bigcup_{k \geq 1} E_k) = \sum_{k \geq 1} m(E_k)$.

二、填空题 (共 24 分, 每小题 4 分)

1. 写出 3 个基数为 $\aleph$ 的集合: _____.
2. 康托集 C 的性质有 (至少 3 条): _____.
3. 集合 E 勒贝格可测的定义: _____.
4. 设 $\{A_k\}$ 是互不相交可测集, $B_k \subseteq A_k (k = 1, 2, \dots)$ 则

$$m^*\left(\bigcup_{k \geq 1} B_k\right) \text{——} \sum_{k \geq 1} m^*(B_k). \quad (\text{在 “} \neq, = \text{” 中选择一个})$$

5. 记 $\mathcal{M}$ 为全体勒贝格可测集组成的类, 它的基数为_____.
6. 不可测集的外测度_____零. (在 “ $>, =$ ” 中选择一个)

三、(12 分) 证明: $\mathbb{R}$ 上单调函数 f 不连续点集是可数集.

四、(24 分) 设集合 E 是勒贝格可测, 则以下结论成立 (可以假设 $m(E) < \infty$):

- (1) $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 G , 满足 $E \subseteq G, m^*(G \setminus E) < \varepsilon$;
- (2) $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 F , 满足 $F \subseteq E, m^*(E \setminus F) < \varepsilon$;
- (3) 存在 G_δ 集 H , 满足 $E \subseteq H, m^*(H \setminus E) = 0$;
- (4) 存在 F_σ 集 K , 满足 $K \subseteq E, m^*(E \setminus K) = 0$.

五、(12 分) 设可测集列 $\{E_k\}$ 递增 (即 $E_k \subseteq E_{k+1}$), 证明

$$m(\cup_{k \geq 1} E_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

六、(12 分) 设 E 可测. 对 E 上可测函数列 $\{f_k(x)\}$, 证明其上下极限函数 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$, $\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ 都在 E 上可测.

七、(8 分) 设函数列 $\{f_k(x)\}_1^\infty$ 在集合 E 上处处收敛到 $f(x)$. 对 $m = 1, 2, \dots$, 记 $E_{k,m} = \{x \in E : |f(x) - f_k(x)| \geq 1/m\}$.

(1) 证明: 对 $m = 1, 2, \dots$, 成立 $\bigcap_{N=1}^\infty \bigcup_{k=N}^\infty E_{k,m} = \emptyset$ (空集);

(2) 进一步, 假设 E 是可测集, $m(E) < \infty$, 而且 f_k 是可测函数. 证明: 对 $m = 1, 2, \dots$, 成立 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_{k,m}) = 0$.